

Výstupy ŠVP

FYZ-19 Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)**Učivo:** kvanta a vlny – foton a jeho energie**Cíl hodiny:** Žák vypočítá energii fotonu z frekvence nebo vlnové délky, vysvětlí fotoelektrický jev pomocí fotonů a Einsteinovy rovnice, určí výstupní práci, mezní frekvenci a brzdné napětí a zařadí záření do spektra EM záření.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – sdílená plocha pro výpočty a graf, simulace Walter Fendt (Vnější fotoelektrický jev) a PhET (Fotoelektrický efekt) – odkazy v chatu, krátké video s elektroskopem, zinkovou destičkou a UV lampou; má-li učitel pomůcky doma, předvede pokus na kameře, doma: mobil s fotoaparátem a dálkový ovladač televize (úloha 19), pracovní list a Must know H23 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + ukázka · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H13 Roztažnost a skupenství; připravuje H24 Kvantování v atomu, laser; EM vlny (→ H49 v letním semestru); fotovoltika.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Spektrum a foton	12' Ukázka fotoefektu	8' Einsteinova rovnice	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Anketa: „Proč nás spálí UV záření, i když viditelného světla dopadá mnohem víc?“ (nabídnuté odpovědi + vlastní nápady do chatu). 4. ročník si připomene z loňska EM vlnění a optiku ($c = \lambda f$); 3. ročník se k EM vlnám dostane v H49. Navázání na fyziku z H13: teplo a záření.		- Cíl lekce do Excalidraw. - Začíná moderní fyzika – primárně pro 4. ročník.	
5–13 8 min	Spektrum a foton	- Tabulka spektra z Must know na sdílené obrazovce; $c = \lambda f$. - Planckova hypotéza a foton: $E = hf$; elektronvolt a rychlý vzorec $E \approx \frac{1\,240}{\lambda}$. - Společně úlohy 1, 2 a 4 – žáci počítají a výsledky posílají do chatu, učitel ukáže postup v Excalidraw.		- Kratší vlnová délka = větší energie fotonu. - Převody nm → m a J → eV.	
13–25 12 min	Ukázka fotoefektu	- Video nebo ukázka na kameře: zinková destička na záporně nabitým elektroskopu – UV lampa ho vybije, žárovka ani velmi silná LED ne; UV přes sklo také ne (sklo UV pohltí). - Kladně nabitý elektroskop se nevybije → odchází elektrony. - Simulace Walter Fendt na sdílené obrazovce, žáci si ji otevřou z odkazu v chatu: mění vlnovou délku a kov, sledují brzdné napětí; diskuse: proč vlnová teorie selhává (tři pozorování, úloha 18).		- Před každou změnou v simulaci anketa: co se stane? - Bezpečnost pro domácí zkoušení: do UV lampy (třeba na ověřování bankovek) se nedívat.	
25–33 8 min	Einsteinova rovnice	$hf = W_v + E_{k,max}$, mezní frekvence, brzdné napětí; vzorový příklad z Must know (sodík) v Excalidraw. - Úlohy 5 a 6; vnitřní fotoefekt – fotovoltika a čip fotoaparátu (úloha 12).		U_b ve V je číselně $E_{k,max}$ v eV. - Jeden foton uvolní nejvýš jeden elektron.	

33–42 9 min	Samostatná práce	4. ročník: úlohy 8, 9, 10 a 13; rychlejší 17 a 18 (kroky řešení jsou v listu – nejdřív zkusit bez nich). 3. ročník (náhled): úlohy 1–4, 7 a 13. - Na závěr domácí pokus k úloze 19: žáci namíří dálkový ovladač do fotoaparátu mobilu, stisknou tlačítko a fotku záblesku pošlou do chatu (učitel předvede na kameře).	- Kontrolovat mocniny deseti – mezivýsledky do chatu. - U úlohy 17 kreslit graf (tabulkový procesor nebo papír).
42–45 3 min	Shrnutí a výhled	- Tři věty: světlo se pohlcuje po fotonech $E = hf$; fotoefekt závisí na frekvenci, ne na intenzitě; $hf = W_v + E_{k,max}$. - Příště H24: odkud se fotony berou – hladiny energie v atomu, čárová spektra a laser.	Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) s odevzdáním do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (FYZ-19 je jeho výstup): úlohy 1–20, zpracování simulace do grafu $E_{k,max}(f)$ a určení h a W_v (úloha 17).

3. ročník (náhled): pojem fotonu, $E = hf$, spektrum a kvalitativní popis fotoefektu – úlohy 1–4, 7, 13 a 16; výpočty s výstupní prací jen se vzorovým příkladem.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-19: v simulaci fotoefektu (Walter Fendt) změř pro zvolený kov brzdné napětí pro čtyři vlnové délky, sestroj graf eU_b v závislosti na f a urči z něj Planckovu konstantu, výstupní práci a mezní frekvenci (postup úlohy 17). Tabulku, graf a výpočet nahraj do portfolia na Google Disku; podklad se v H24 doplní o rozbor čárového spektra.

Materiály k hodině

- Týden 12 – H23 Foton a fotoefekt – pracovní list.pdf
- Týden 12 – H23 Foton a fotoefekt – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.